UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

El problema: capacidad de una red

Pregunta de apertura para discutir con los estudiantes

- Una plataforma debe enviar datos desde un servidor de origen s hasta un destino t.
- Cada enlace tiene una capacidad máxima de transmisión.
- ¿Podemos sumar simplemente las capacidades de los enlaces que salen de s? ¿Qué podría impedirlo?

El flujo máximo está limitado por toda la estructura de la red, no solo por la fuente.

Recordatorio: el modelo de flujo máximo

Conexión con el modelo de redes desarrollado en la Clase 16

Parámetros

- G = (N, L): grafo dirigido.
- u_{ij}: capacidad del arco (i,j).
- s: fuente; t: sumidero.

Variable de decisión

x_{ij}: flujo que circula por el arco (i,j).

Maximizar F

sujeto a conservación de flujo
y límites de capacidad.

En los nodos intermedios: flujo entrante = flujo saliente.

¿Qué condiciones debe satisfacer una solución?

Capacidad: $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ **para cada arco (i,j)**

Conservación: $\sum$ **flujo que entra =** $\sum$ **flujo que sale**

Valor del flujo: **F = salida neta desde s = entrada neta a t**

Un camino puede tener capacidad disponible y aun así no determinar el flujo máximo.

Algoritmo de Ford-Fulkerson

Idea general: aumentar un flujo factible hasta que ya no sea posible

1. Comenzar con flujo cero.
2. Construir la red residual.
3. Buscar un camino aumentante desde s hasta t.
4. Enviar el mínimo residual del camino y actualizar.
5. Repetir. Si no hay camino aumentante, detenerse.

Con capacidades enteras, cada aumento positivo incrementa F al menos una unidad.

La red residual: ¿qué podemos modificar?

Para un arco $i \rightarrow j$ con capacidad u_{ij} y flujo x_{ij}:

Hacia adelante

$$u_{ij} - x_{ij}$$

Hacia atrás

$$x_{ij}$$

Ejemplo: capacidad 10, flujo 6

Residual hacia adelante = 4 | residual hacia atrás = 6

Los arcos residuales inversos permiten deshacer y redirigir decisiones anteriores.

Camino aumentante y cuello de botella

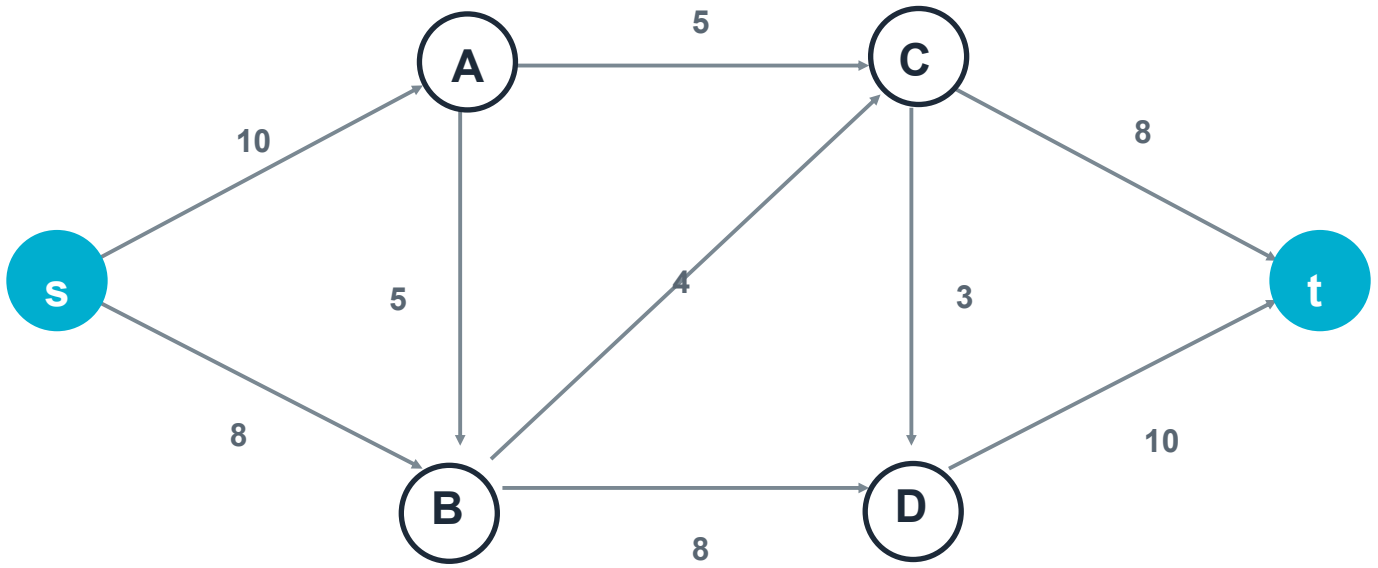
- Un camino aumentante conecta s con t utilizando arcos de capacidad residual positiva.
- El aumento posible es Δ = mínimo de las capacidades residuales del camino.

s → A → C → t residuales: 10, 5, 8

Δ = min(10, 5, 8) = 5 unidades

Ejemplo: red inicial de capacidades

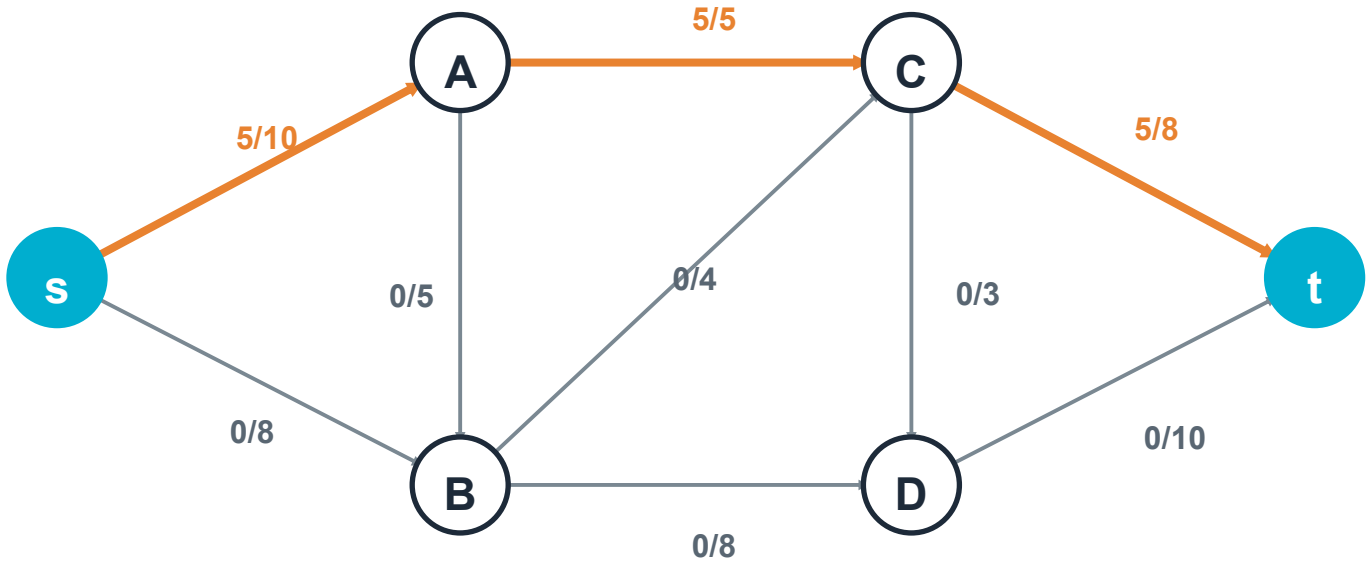
Los valores sobre los arcos representan capacidades máximas



Objetivo: determinar el máximo flujo desde s hasta t.

Iteración 1: encontrar y aumentar flujo

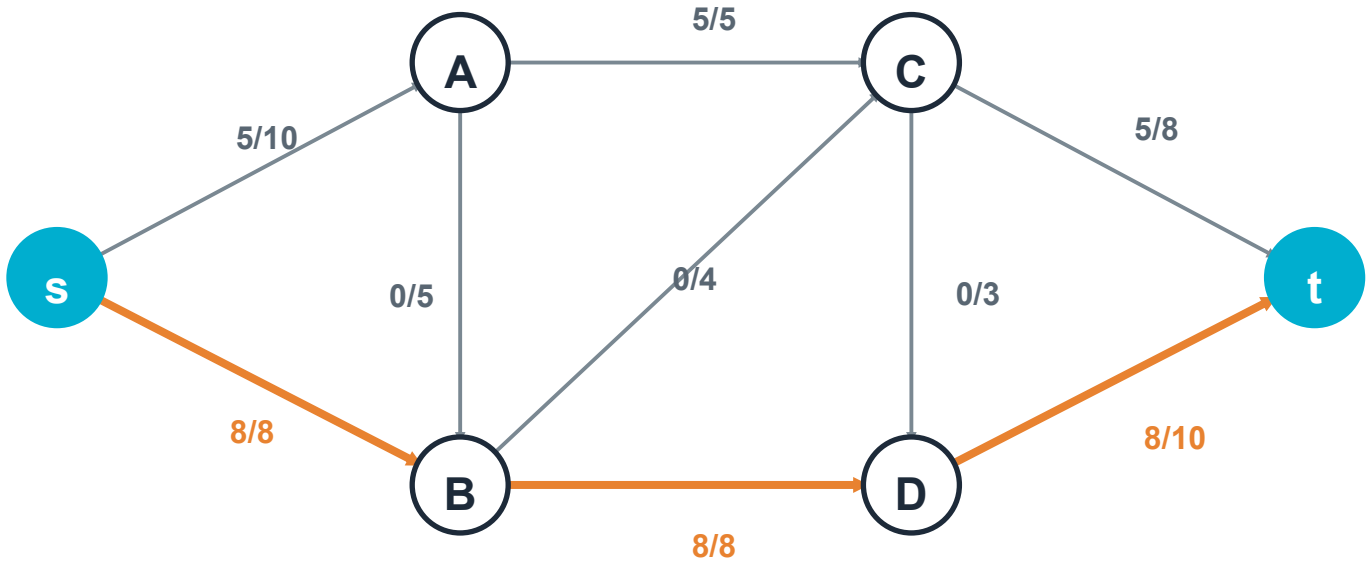
Cada arco se muestra como flujo/capacidad; en naranja, el camino seleccionado



Camino: s → A → C → t | Δ = 5 | Flujo acumulado F = 5

Iteración 2: encontrar y aumentar flujo

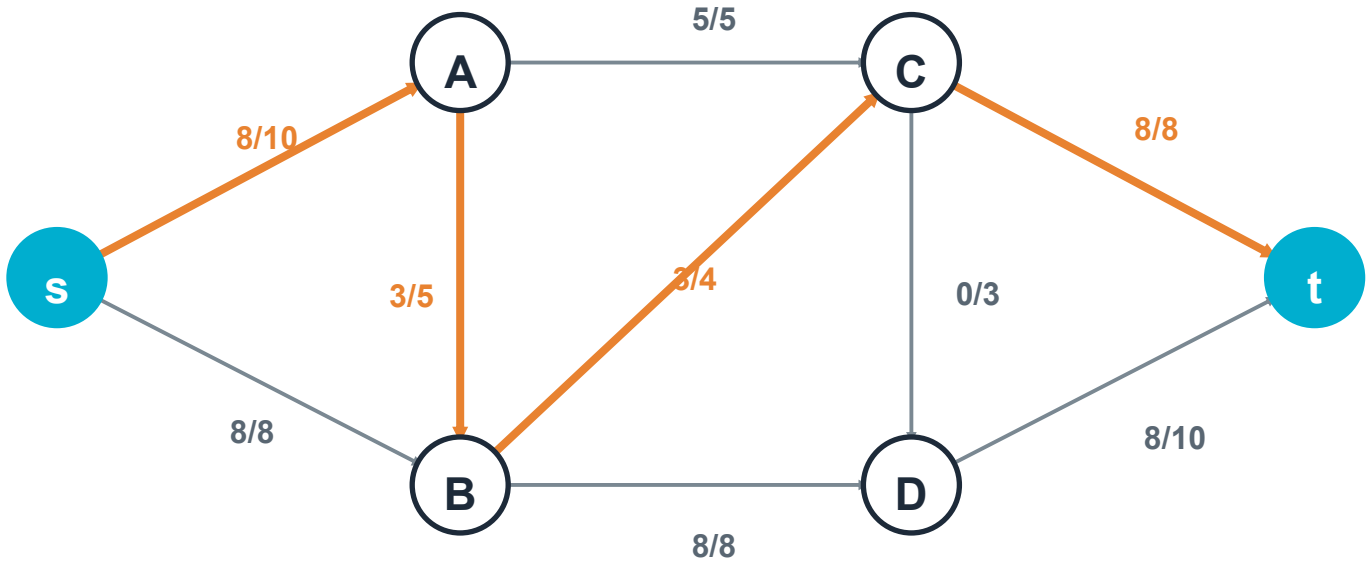
Cada arco se muestra como flujo/capacidad; en naranja, el camino seleccionado



Camino: s → B → D → t | Δ = 8 | Flujo acumulado F = 13

Iteración 3: encontrar y aumentar flujo

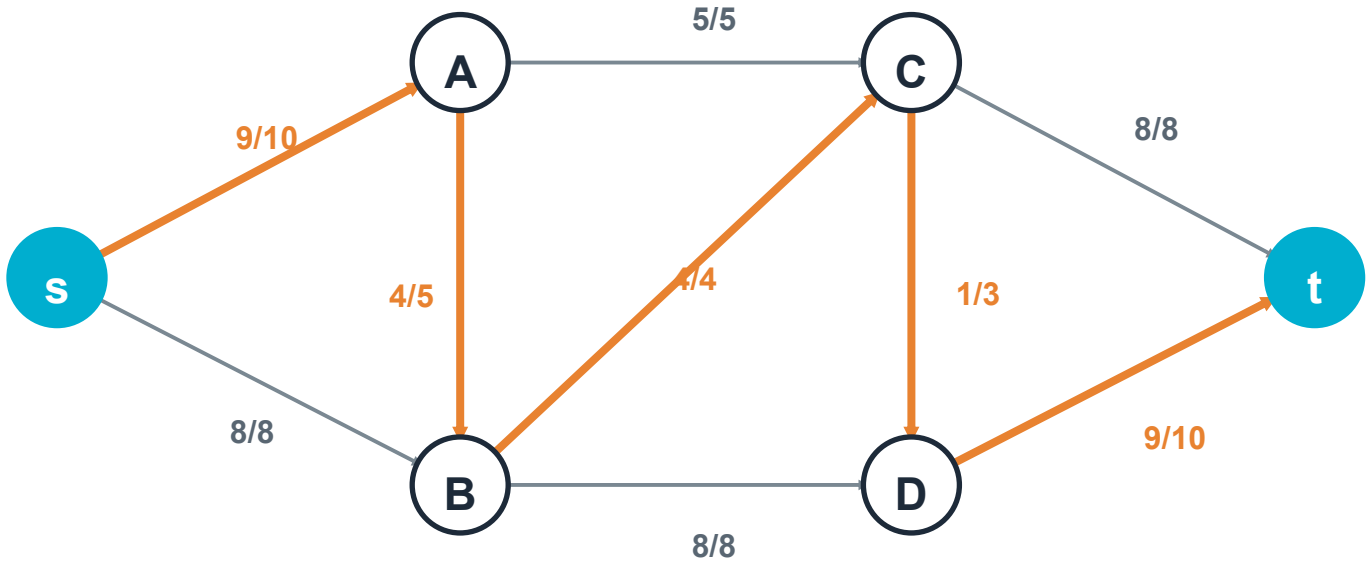
Cada arco se muestra como flujo/capacidad; en naranja, el camino seleccionado



Camino: s → A → B → C → t | Δ = 3 | Flujo acumulado F = 16

Iteración 4: encontrar y aumentar flujo

Cada arco se muestra como flujo/capacidad; en naranja, el camino seleccionado



Camino: s → A → B → C → D → t | Δ = 1 | Flujo acumulado F = 17

Tabla de iteraciones:

Iteración	Camino aumentante	Δ	F acumulado
0	Flujo inicial	0	0
1	s → A → C → t	5	5
2	s → B → D → t	8	13
3	s → A → B → C → t	3	16
4	**s → A → B → C → D → t**	**1**	**17**

Distintos órdenes de caminos aumentantes pueden conducir al mismo valor óptimo.

¿Cómo sabemos que el flujo encontrado es máximo?

Criterio de parada del algoritmo

- Construimos la red residual usando el flujo actual.
- Desde s, buscamos cualquier camino que llegue hasta t.
- Si no existe camino residual s → t, ya no podemos incrementar F.

No hay camino aumentante ⇒ el flujo actual es máximo.

Diferencia entre Dijkstra y flujo máximo

Camino más corto	Flujo máximo
Busca una ruta de costo o distancia mínima.	Busca el mayor volumen transportable.
Acumula pesos a lo largo del camino.	Respeta capacidades y conservación.
Entrega una ruta óptima.	Puede utilizar varios caminos.

Una ruta muy corta puede tener poca capacidad. Son preguntas de optimización diferentes.

Aplicación: capacidad en telecomunicaciones

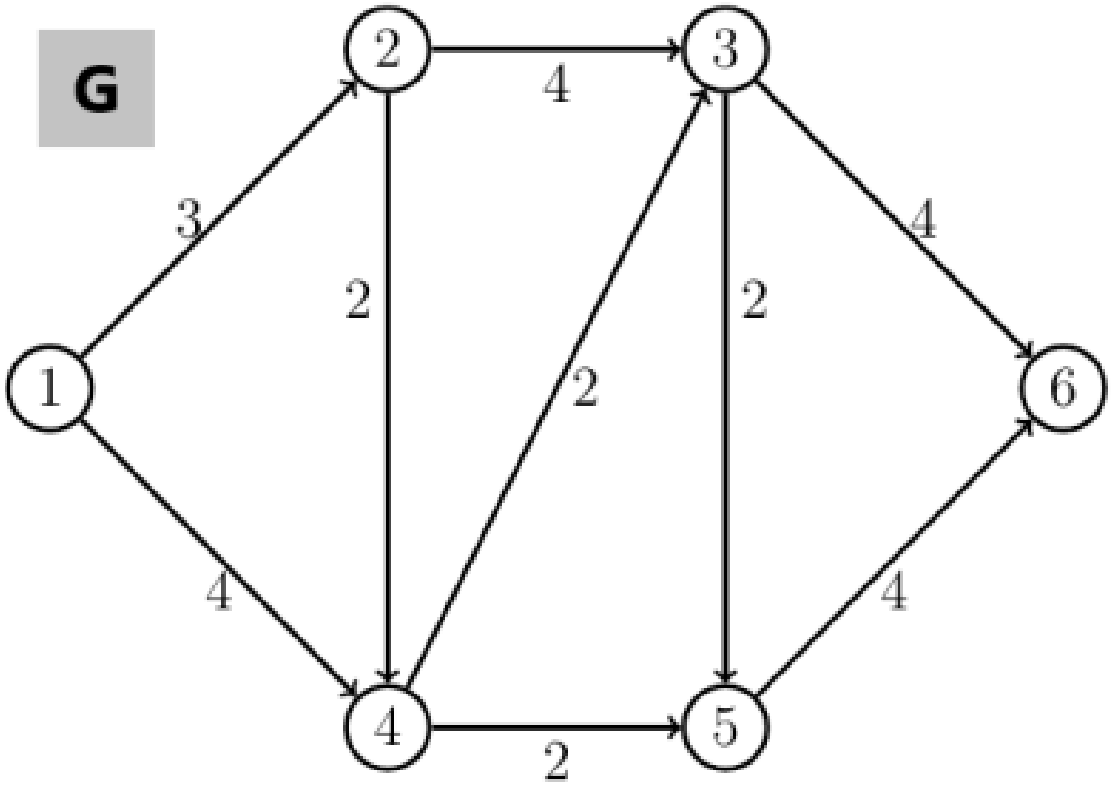
- Los nodos representan equipos de conmutación y los arcos, enlaces de datos.

- Las capacidades pueden expresarse en Gbps; el flujo representa tráfico agregado admisible.

- Si falla un enlace, su capacidad pasa a cero y debemos recalcular el flujo máximo.

Pregunta: ¿qué enlace conviene reforzar para aumentar la capacidad total?

Otro ejercicio



UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS